FANQIANG GUIDE · RESEARCH

基于来源约束与未知状态的梅林路由器插件包匹配方法

Evidence-Constrained Package Matching for Merlin Routers with Explicit Unknown States

Zhu, Long Quan · iLang Inc. · ORCID 0009-0004-4540-8082
技术说明 · v1.0 · 2026-11-04
DOI: 10.5281/zenodo.23961043

摘要

路由器插件选包不能仅依据商品型号或处理器位数。相同型号可能运行不同固件分支、内核和用户态，而不同 full/lite 包也具有不同组件范围。本文描述华润站的 fancyss 包匹配方法：把型号、硬件版本、固件与运行环境分别表示，将发行方资料和离线包检查绑定到固定来源快照，并显式返回候选、冲突和未知项。本文给出匹配状态的形式化解释、变体选择与安装前检查的衔接，以及已实现查询与物理设备验证的边界。该方法输出可追溯的安装候选，不把目录命中转换为实机兼容认证。

This note describes source-constrained matching of fancyss packages for Merlin-related router environments. Model identity, hardware revision, firmware family and branch, runtime architecture, kernel, package variant, and protocol requirements are represented separately. The implementation returns candidates, conflicts, and unknowns tied to source snapshots and package evidence. We explain full/lite selection and the transition from a package candidate to local installation checks. The result is an auditable matching method rather than a claim of physical-device certification.

1. 问题与数据边界

“某型号使用某架构包”的简化规则遗漏了至少三类差异：商品型号与安装器读取的设备标识不同，处理器能力与正在运行的用户态不同，固件品牌与软件中心条件不同。把 PRO、V2 或地区后缀省略，也可能把一台设备的来源证据套到另一台设备。

本文研究固定源码提交 7bfc3e01e3fcea3866ac1b57e69f5461a2b1b250 中的 router_matching.py 与 data/router-compatibility.json。数据区分插件 README、安装脚本、包清单、固件型号目录及其检查时间。fancyss 参考固定提交 b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134[1,2]，其包清单版本不等同于一个 GitHub Release 标签。

2. 来源分层与相关工作

插件文档说明支持范围，安装脚本提供实际平台门槛，固件发行方的型号目录说明已经观察到的分支与构建；三者不能相互替代。例如 RT-AX86U 与 RT-AX86U Pro 使用不同型号目录[3,4]。KoolCenter 公共镜像还提示部分最新固件隐藏，因此公开历史目录不能被描述为最新版本清单[5]。

方法采用 FAIR 所强调的相关元数据和来源记录[6]，并沿用可复现计算中的固定版本与处理记录原则[7]。每个证据条目关联来源标识、检查时间及内容摘要。本文将此结构用于可解释选包，不声称现有 JSON 已实现完整的通用 provenance 本体或所有发行方的固件证书校验。

3. 输入约束与多状态判断

令观测输入 O=(m,h,f,b,v,a,k,p,q)，依次表示型号、硬件版本、固件家族、分支、构建、运行架构、内核、变体与协议。型号只匹配明确记录的名称或别名；字符串大小写与部分硬件版本记法可以规范化，但不执行相似型号推断。调用方报告的本地值仍需在设备上核实。

对每个型号行 r，计算冲突集合 C(r,O) 与未知集合 U(r,O)。明确不符的 ABI、安装器内核门槛、已排除硬件版本或构建所属分支进入冲突集合；未提供或来源未独立确认的事实进入未知集合。缺少整个型号返回 insufficient_evidence，未找到准确型号返回 no_record，后者不等于已经证明不兼容。

行级结果在有冲突时为 conflict；未解决的安装器型号别名使其为 insufficient_evidence，并不给出可安装包。其余关键未知项存在时为 candidate，关键约束具备时为 matched。实现保留一个明确例外：来源未限定硬件版本时，版本未知仍展示，但不独自阻断候选。因而 matched 的含义必须连同行内 unknowns 和本地预检查读取。

4. 平台包与 full/lite 决策

平台决策依据正在运行的架构和内核，而非芯片宣传参数。当前资料把 RT-AX89X 的特定固件环境记录为 32 位用户态的 qca 路径[1,8]。对于相同内核系列，安装器还可能要求准确设备标识；不能仅凭内核相同就互换 mtk、ipq32 与 ipq64 包。

full/lite 表示包内容差异，不是性能或安全等级；差异应回到固定版本的构建脚本核对[9]。auto 模式在资料明确为 full 专属的协议上选择 full，在已记录的共同协议上优先给出 lite；未有充分组合证据时保留未知与候选选择。VLESS 的记录不自动证明 VLESS-REALITY 组合，删除某个二进制也不足以证明其他核心没有相关功能。

每个候选绑定文件名、平台、变体、固定下载来源和摘要，上游版本清单提供发布方包信息[10]。发行方 MD5 可用于发现传输或保存造成的字节不匹配，不能承担需要抗碰撞性的真实性证明；RFC 6151 明确区分这种错误检测用途与数字签名等安全用途[11]。自算 SHA-256 固定本次观察内容，但摘要本身不构成发行方数字签名。运行时对数据结构和包证据格式的检查，也不能把未经信任来源提供的摘要变成真实性证明。

5. 查询与安装流程的连接

RouterMatcher.query 返回候选、来源、冲突、未知项、快照日期和 local_prechecks；combination_status 保留 not_tested，grants_device_authorization 为 false。服务仅进行离线匹配，不读取路由器、刷写固件或执行包。顶层汇总便于导航，具体安装决定仍需检查所选候选的全部约束。

梅林工程书继续要求目标设备确认软件中心、JFFS 与临时空间、端口或路由冲突、备份及管理恢复通路。准确候选确定后，才在已经兼容的固件上使用官方离线安装流程。安装器拒绝平台、内核或空间时，应解决已观察的不符条件，不能通过改包名、删平台检查或清空 JFFS 来强行通过。

6. 验证方法、限制与结论

查询验证可以离线复现：覆盖准确型号及别名、相似型号隔离、ABI 与内核冲突、固件构建归属、硬件排除、full/lite 协议限制和未知项传播。仓库中的 test_router_matching.py 与 test_mcp_router.py 分别对应匹配逻辑和接口行为；资料更新应重新检查固定来源和包内容后执行相关测试。

这些检查说明候选生成是否遵守记录的约束，不代表路由器已安装或局域网流量已转发。随书证据明确未进行实体路由器安装、DNS、IPv4、IPv6、UDP 与恢复实验。实际验收应从所需局域网客户端发起，并独立记录断线重连。本文方法通过保留冲突和未知提高可追溯性，其覆盖范围仍取决于已审核来源及目标设备证据。

参考文献

[1] hq450/fancyss contributors (2026). fancyss README at commit b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134. https://github.com/hq450/fancyss/blob/b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134/README.md.

[2] hq450/fancyss contributors (2026). fancyss installation script at commit b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134. https://github.com/hq450/fancyss/blob/b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134/fancyss/install.sh.

[3] KoolCenter (2026). KoolCenter ASUS Official Mod: RT-AX86U firmware directory. https://fw20.koolcenter.com/KoolCenter_ASUS_Official_Mod/RT-AX86U/.

[4] KoolCenter (2026). KoolCenter ASUS Official Mod: RT-AX86U Pro firmware directory. https://fw20.koolcenter.com/KoolCenter_ASUS_Official_Mod/RT-AX86U_Pro/.

[5] KoolCenter (2026). KoolCenter firmware download server. https://fw.koolcenter.com/.

[6] Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, IJsbrand Jan; et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. 10.1038/sdata.2016.18.
引用作者 Mark D. Wilkinson: ORCID 0000-0001-6960-357X.

[7] Wilson, Greg; Bryan, Jennifer; Cranston, Karen; Kitzes, Justin; Nederbragt, Lex; Teal, Tracy K. (2017). Good enough practices in scientific computing. 10.1371/journal.pcbi.1005510.
引用作者 Greg Wilson: ORCID 0000-0001-8659-8979.

[8] KoolCenter (2026). KoolCenter ASUS Official Mod: RT-AX89X firmware directory. https://fw20.koolcenter.com/KoolCenter_ASUS_Official_Mod/RT-AX89X/.

[9] hq450 and fancyss contributors (2026). fancyss build script at commit b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134. https://github.com/hq450/fancyss/blob/b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134/build.sh.

[10] hq450 and fancyss contributors (2026). fancyss package version manifest at commit b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134. https://github.com/hq450/fancyss/blob/b19e82cb6a05e08990a96905353921819d44d134/packages/version.json.js.

[11] Turner, S.; Chen, L. (2011). Updated Security Considerations for the MD5 Message-Digest and the HMAC-MD5 Algorithms (RFC 6151). 10.17487/RFC6151.

配套技术文献：总报告 · 10.5281/zenodo.23961021；

© 2026 Long Quan Zhu. MIT License. 项目：fanqiang.guide。本报告以独立技术文献发布。